

Знакомство с Computer Vision

Занятие 1

Computer Vision

Лектор
Ян Колода

r_d

Ян Колода

Senior Computer Vision & Machine
Learning Engineer в Gini GmbH

Лектор курса

- **эксперт по компьютерному зрению** с 6-летним опытом работы
- **разрабатывал модели**, которые осуществляют автоматическое извлечение информации из документов с помощью искусственного интеллекта, в немецком финтех-стартапе Gini
- **проектировал deep learning pipelines** для автономного вождения и разрабатывал алгоритмы обработки изображения и видео для беспилотных автомобилей в немецкой компании AVL Software and Functions
- **разрабатывал системы антиспуфинга изображений** для первой биометрической системы в Испании
- **преподавал цифровую обработку изображений/видео и Computer Vision** в Университете Гранады и Университете Эрлангена-Нюрнберга



ПРОГРАММА

01 занятие

Знакомство
с Computer Vision

02 занятие

Пиксельные операции

03 занятие

Линейная фильтрация

04 занятие

Фильтры выделения
границ

05 занятие

Кодировка и компрессия
изображений

06 занятие

Image features

ПРОГРАММА

07 занятие

Image matching

08 занятие

Machine Learning

09 занятие

Детекция лиц

10 занятие

Трекинг

11 занятие

Нейронные сети: part 1

12 занятие

Нейронные сети: part 2

ПРОГРАММА

13 занятие

Сверточные
нейронные сети: part 1

14 занятие

Сверточные нейронные
сети: part 2

15 занятие

Сверточные
нейронные сети: part 3

16 занятие

Детекция объектов

17 занятие

Сверточные нейронные
сети: что дальше?

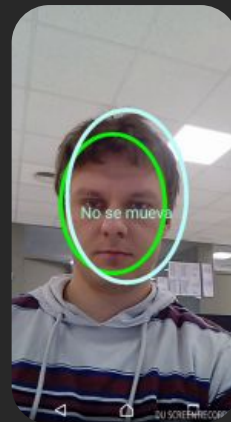
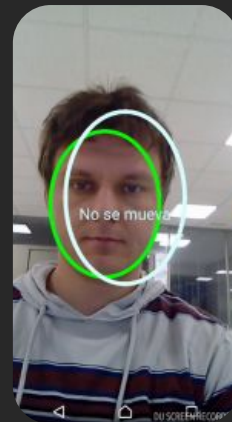
18 занятие

Презентация курсового
проекта

КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ

Научная дисциплина, которая относится к:

- записи цифровых изображений/видео
- их сохранению
- обработке
- интерпретации



КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ



СВЕТ И ЦВЕТ

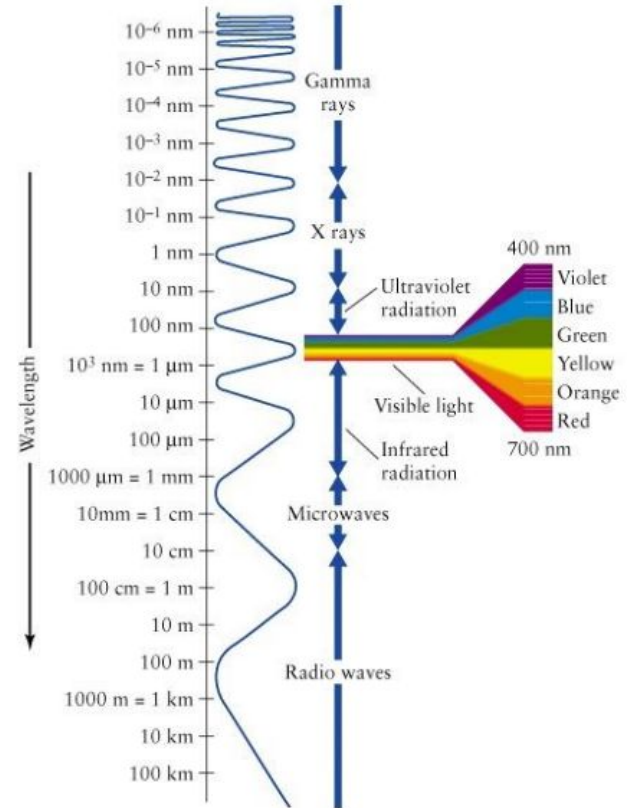
Видимый свет

- дробная часть электромагнитического спектра

Воспринимаемый цвет

- определяется спектральным составом отраженного от объекта света

Объекты, отражающие все видимые длины электромагнитных волн, являются **белыми**



ЦВЕТООЩУЩЕНИЕ

Колбочки в человеческой сетчатке ответственные за цветное зрение

- менее чувствительные, чем **палочки** (ответственные за ахроматическое зрение)
- в условиях слабой освещенности мы не умеем различать цвета (Purkyně effect)

Колбочки сосредоточены в центральной ямке (fovea centralis)

- острое центральное зрение (для чтения, вождения и т. д.)
- слепая точка при слабой освещенности (нет палочек)



Jan Evangelista Purkyně
(1787-1869)

ЦВЕТООЩУЩЕНИЕ

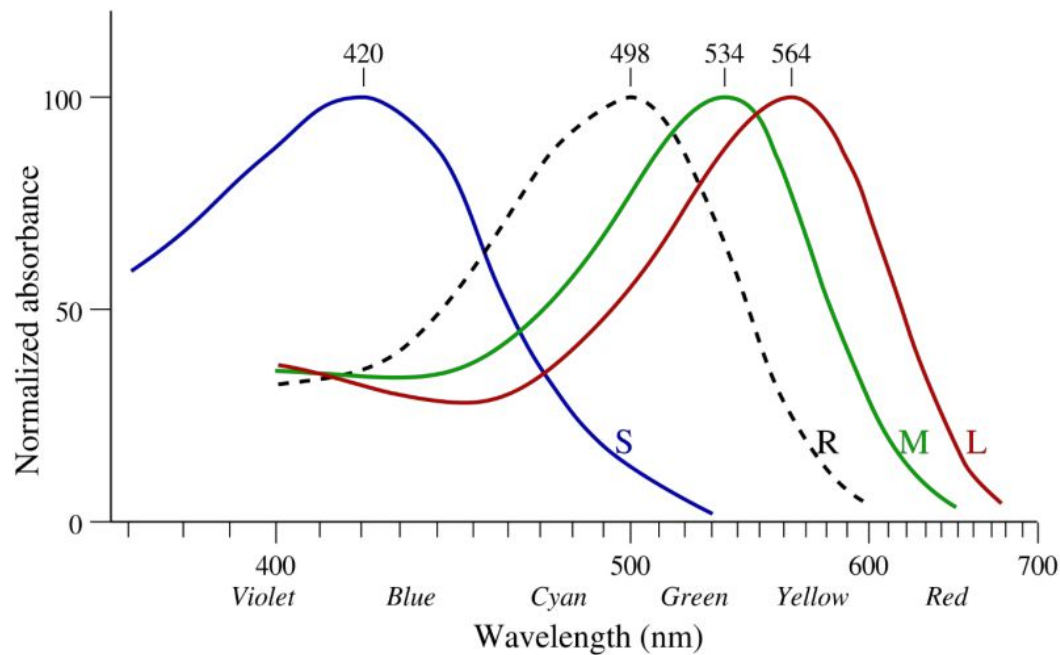
В человеческой сетчатке есть около 6 миллионов колбочек (ср. 100 миллионов палочек) и они делятся на 3 категории:

- **L-колбочки** чувствительные на длинные волны (65 % из всех колбочек)
- **M-колбочки** чувствительные на средние волны (33 %)
- **S-колбочки** чувствительные на короткие волны (2 %)

Люди (как и некоторые другие приматы) имеют трихроматическое зрение.

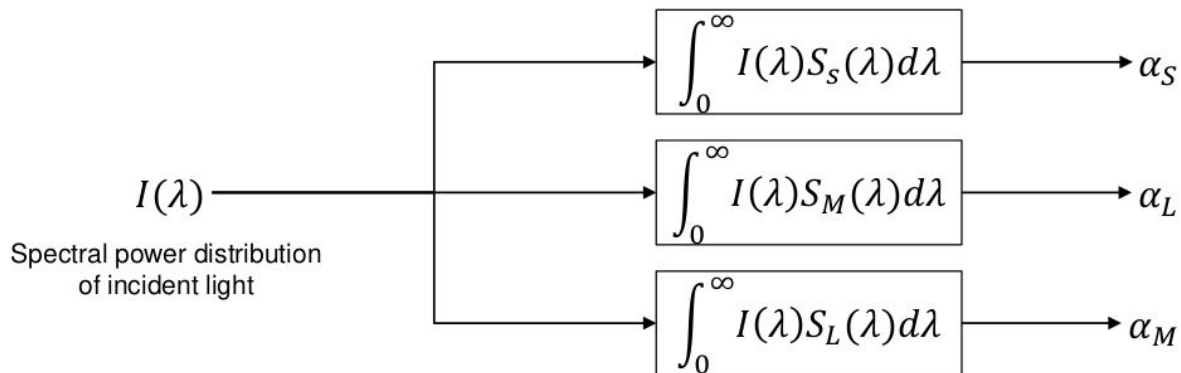
- Большинство млекопитающих имеет ди- или монохроматическое зрение
- Некоторые птицы и насекомые имеют тетра- или пентахроматическое зрение (голуби)

ЦВЕТООЩУЩЕНИЕ



TRICHROMACITY И МЕТАМЕРИЯ

Tristimulus values



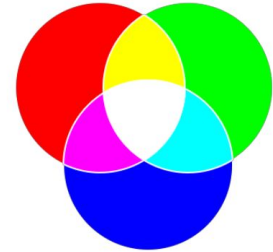
Пример **метамерии**

- чистый желтый цвет (длина волны — 570 nm)
- смешение зеленого (510 nm) и красного (650 nm)

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА

Основные цвета **света**: RGB

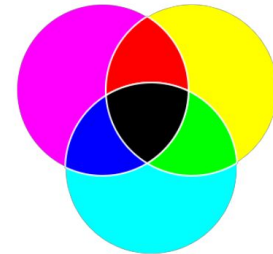
- red, green, blue
- аддитивное смешение (эмиссия света)



Mixtures of light

Основные цвета **пигмента**: CMYK

- cyan, magenta, yellow, black
- субтрактивное смешение (отражение света)

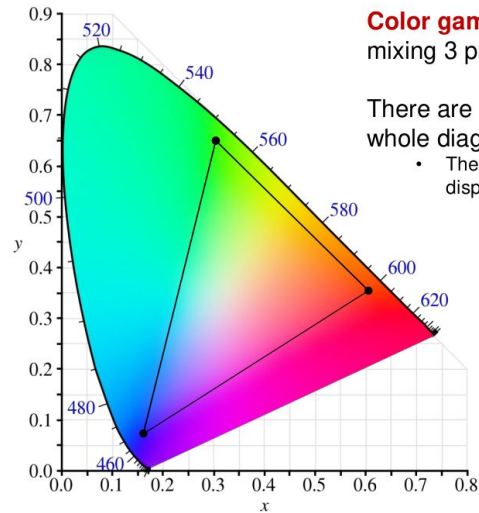


Mixtures of pigments

ОСНОВНЫЕ ЦВЕТА

Смешением основных цветов получаем широкий диапазон цветов

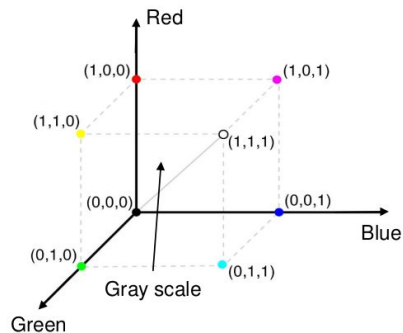
- но не все цвета



ЦВЕТОВЫЕ ПРОСТРАНСТВА

RGB

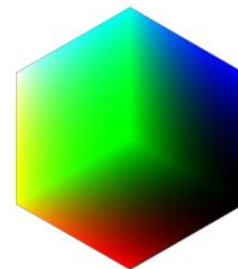
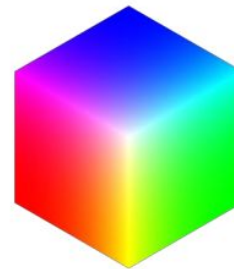
- red, green, blue



HSV/HSI/HSL

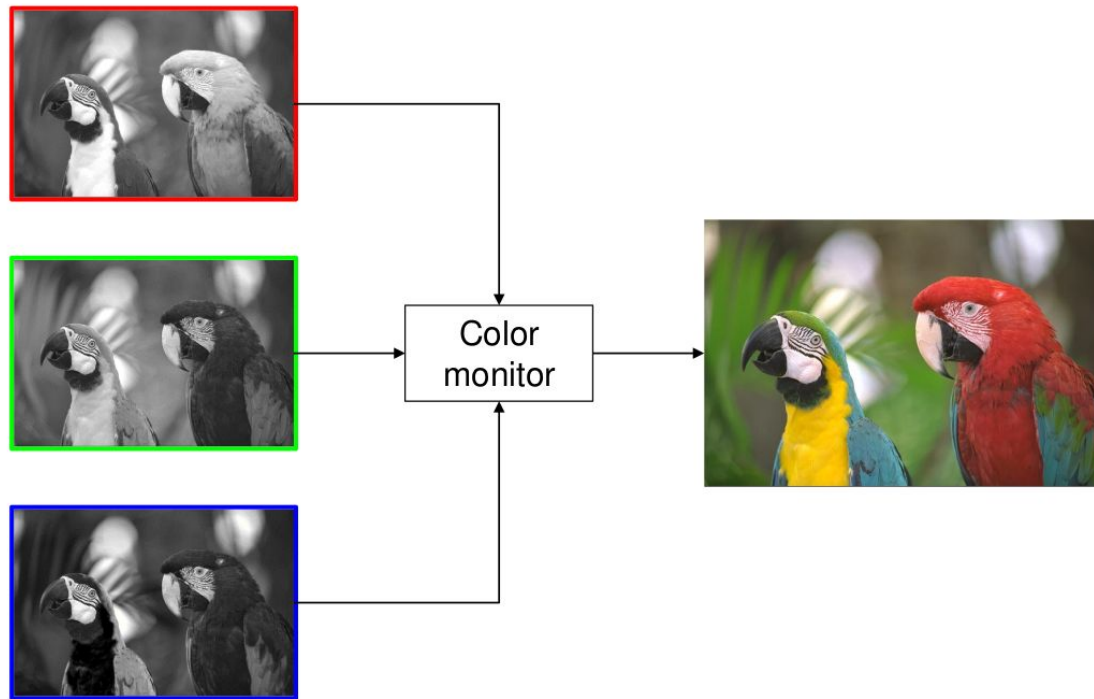
- hue, saturation, value/intensity/luminance

CIELAB

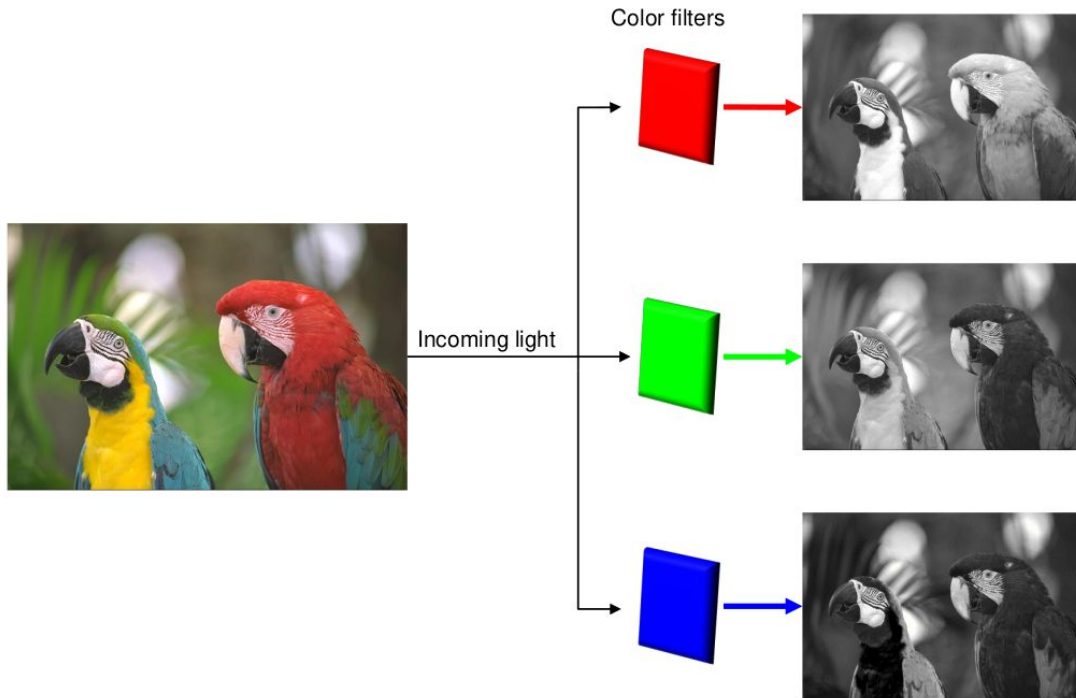


RGB cube

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА МОНИТОРАХ

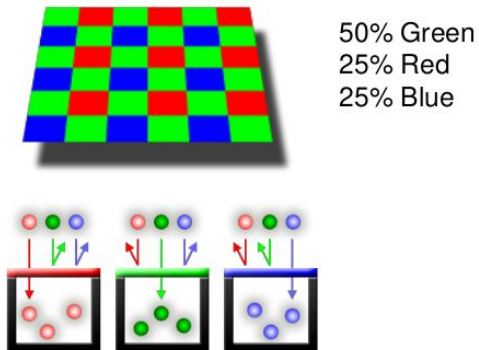


ЗАПИСЬ КАДРОВ



ФИЛЬТРЫ БАЙЕРА

Используется для камер типа single-chip



Кадр реконструируется с помощью demosaicing



Bryce Bayer
(1929-2012)

ЦИФРОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Двумерная матрица, состоящая из **пикселей** (picture element)



```
[[ 29, 35, 41, 40, 37, 38, 37, 43, 38, 42],  
[ 43, 36, 41, 37, 43, 37, 45, 48, 47, 43],  
[[124, 132, 145, 143, 140, 137, 134, 140, 138, 138], 32],  
[132, 129, 136, 135, 140, 135, 140, 143, 145, 141], 42],  
[[ 95, 103, 112, 113, 110, 110, 108, 113, 109, 109], 129], 43],  
[104, 100, 107, 106, 113, 106, 111, 114, 115, 111], 136], 37],  
[100, 101, 108, 104, 113, 107, 109, 114, 100, 102], 135], 42],  
[ 97, 98, 97, 100, 104, 104, 103, 103, 94, 110], 127], 45],  
[ 86, 90, 90, 90, 91, 94, 92, 98, 99, 109], 126], 33],  
[ 74, 89, 90, 88, 99, 96, 97, 90, 96, 99], 128], 31],  
[ 72, 80, 78, 81, 86, 90, 93, 95, 96, 99], 110],  
[ 65, 69, 75, 81, 80, 85, 82, 90, 96, 99], 98],  
[133, 102, 91, 85, 74, 80, 80, 80, 78, 82],  
[203, 185, 173, 134, 82, 62, 66, 75, 76, 71]]
```

Разрешение изображения (строки × столбцы)

- третий размер: цвет (напр. RGB)

Q&A

???



ЗАВЖДИ Є КУДИ
ЗРОСТАТИ